



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
E INFORMÁTICA.

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Informe sobre ERP - Enterprise resource planning

ASIGNATURA: TECNOLOGÍAS EMERGENTES

ALUMNO: ANGEL CHRISTIAN OJEDA MERA
CARLA ISABEL VALVERDE DEL AGUILA
CRISTIAN JERRY FERNÁNDEZ DÁVILA
FREDDY JOSIAS HERRERA BECERRA
EDWIN RENATO PIÑA JARAMILLO
ANGELO FRANCO RAMIREZ BARTRA

DOCENTE: Ing. Dr. CARLOS ENRIQUE LÓPEZ RODRÍGUEZ

SEMESTRE: 2023-I

TARAPOTO – PERÚ

INDICE

PRESENTACIÓN	1
INTRODUCCIÓN	3
I. ¿QUÉ ES UN ERP?	4
II. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP	7
III. FASES DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP	8
IV. SOLUCIONES ERP POPULARES EN EL MERCADO	10
4.1. SAP ERP:.....	10
4.2. Oracle ERP Cloud:	11
4.3. Microsoft Dynamics 365:.....	13
4.4. Infor ERP:	14
V. CONCLUSIONES	17
Referencias bibliográficas.....	18

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo proporcionar una visión general sobre la implementación de un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) en una organización. El ERP es una solución tecnológica que automatiza y centraliza los procesos comerciales, unificando la información y los controles internos en una base de datos central.

Se describirán los principales beneficios de implementar un ERP en una empresa. Estos beneficios incluyen la seguridad de datos, la estandarización y centralización de la información, el cumplimiento normativo, el aumento de la productividad, la visibilidad en tiempo real, la escalabilidad, la movilidad, el ahorro de costos, el flujo de trabajo organizado y los informes en tiempo real.

Finalmente, se mencionan algunas soluciones ERP populares en el mercado, como SAP ERP y Oracle ERP Cloud. Estas soluciones ofrecen una amplia gama de módulos y funcionalidades adaptadas a las necesidades específicas de cada organización, proporcionando una gestión integral de los procesos empresariales.

En resumen, este informe proporciona una introducción completa sobre la implementación de un Sistema ERP en una empresa, destacando sus beneficios, las fases del plan de implementación y algunas soluciones populares en el mercado. Este informe servirá como base para una comprensión más profunda y detallada del proceso de implementación de un ERP en una organización.

I. ¿QUÉ ES UN ERP?

En esencia, la planificación de recursos empresariales, también conocida como ERP por sus siglas en inglés (Enterprise Resource Planning), es una solución que automatiza los procesos comerciales y proporciona información y controles internos, basándose en una base de datos central que recopila información de departamentos que incluyen contabilidad, fabricación, gestión de la cadena de suministro, ventas, marketing y recursos humanos. En pocas palabras, un sistema ERP ayuda a unificar a las personas, los procesos comerciales centrales y la tecnología en toda la organización.

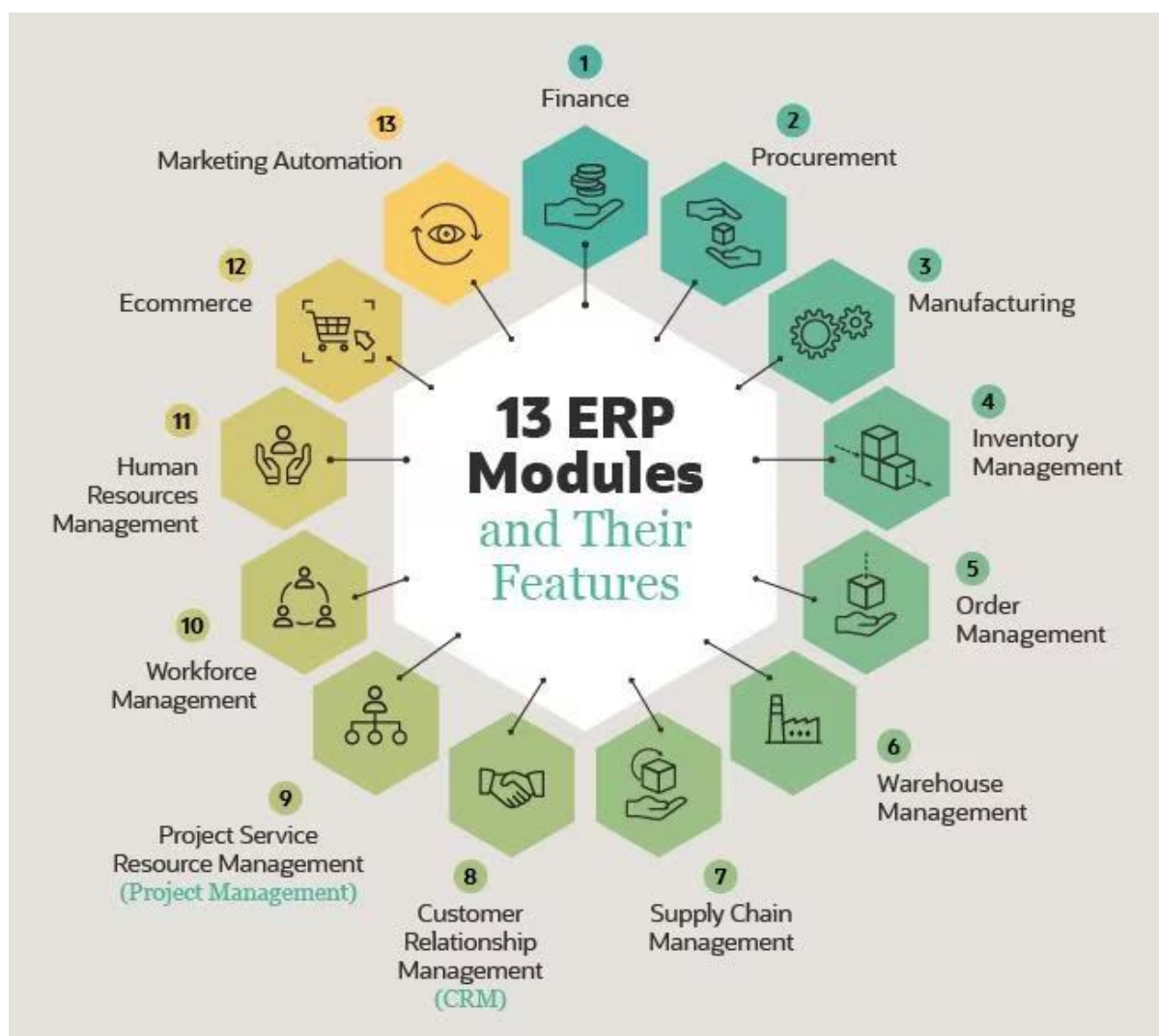
La implementación de un sistema ERP puede adaptarse a las necesidades específicas de una empresa, lo que implica configuraciones y personalizaciones para alinear el sistema con los procesos y requisitos empresariales.

Un ERP consta de una serie de módulos diferentes: paquetes de características adaptadas a varios aspectos del negocio, incluidas las funciones administrativas y administrativas. Esto va mucho más allá de las finanzas y otras funciones fundamentales como la gestión de la cadena de suministro y la comunicación con el cliente. Aquí hay un desglose de los módulos ERP más utilizados:

1. **Finanzas:** Un módulo de finanzas, la base de casi todos los sistemas ERP, administra el libro mayor y todos los datos financieros. Realiza un seguimiento de cada transacción, incluidas las cuentas por pagar (AP) y las cuentas por cobrar (AR), y maneja las conciliaciones y los informes financieros.
2. **Obtención:** El módulo de compras gestiona las compras, ya sean materias primas o productos terminados. Puede automatizar las solicitudes de cotizaciones y órdenes de compra y, cuando se vincula a la planificación de la demanda, minimizar la sobrecompra y la subcompra.
3. **Fabricación:** La fabricación puede ser complicada, y este módulo ayuda a las empresas a coordinar todos los pasos necesarios para fabricar productos. El módulo puede garantizar que la producción esté en línea con la demanda y monitorear la cantidad de artículos en proceso y terminados.

4. **La gestión del inventario:** Un módulo de gestión de inventario muestra los niveles de inventario actuales hasta el nivel de SKU y actualiza esos números en tiempo real. También mide métricas claves relacionadas con el inventario. Cualquier empresa basada en productos necesita este módulo para optimizar el stock disponible en función de la demanda actual y prevista.
5. **Gestión de pedidos:** Esta aplicación monitorea y prioriza los pedidos de los clientes de todos los canales a medida que ingresan y realiza un seguimiento de su progreso hasta la entrega. Un módulo de gestión de pedidos puede acelerar los tiempos de cumplimiento y entrega y mejorar la experiencia del cliente.
6. **Gestión de almacenes:** Un módulo de gestión de almacenes dirige las actividades del almacén, como la recepción, selección, embalaje y envío. Puede generar ahorros de tiempo y costos en el almacén al identificar formas más eficientes de ejecutar estas tareas.
7. **Gestión de la relación con el cliente (CRM):** CRM es un módulo popular para empresas en una amplia gama de industrias. Realiza un seguimiento de todas las comunicaciones con los clientes, ayuda con la gestión de clientes potenciales y puede mejorar el servicio al cliente y aumentar las ventas.
8. **Automatización de servicios profesionales (PSA):** Las empresas de servicios a menudo utilizan un módulo de automatización de servicios profesionales (PSA) para planificar y realizar un seguimiento de los proyectos, incluido el tiempo y los recursos que se dedican a ellos. Puede simplificar la facturación del cliente y fomentar la colaboración entre los miembros del personal que trabajan en un proyecto.
9. **Gestión de la fuerza de trabajo (WFM):** Un módulo de administración de la fuerza laboral (WFM) realiza un seguimiento de la asistencia y las horas trabajadas, y algunos también pueden administrar la nómina. Esta herramienta puede registrar el ausentismo y la productividad por departamento, equipo y empleado individual.
10. **Gestión de recursos humanos (HRM).** Un módulo de gestión de recursos humanos (HRM) o gestión de capital humano (HCM) es similar a un módulo de gestión de la fuerza laboral. Mantiene registros de empleados con información detallada, como PTO disponible y revisiones de desempeño, y puede descubrir tendencias de la fuerza laboral en varios departamentos o datos demográficos.

11. **Comercio electrónico:** Un módulo de comercio electrónico permite a los minoristas y marcas administrar el back-end y front-end de sus tiendas en línea. Pueden cambiar la apariencia del sitio y agregar y actualizar páginas de productos con esta aplicación.
12. **Automatización de marketing:** Este módulo gestiona los esfuerzos de marketing en todos los canales digitales (correo electrónico, web, redes sociales) y permite a las organizaciones optimizar y personalizar sus mensajes. Una herramienta de automatización de marketing puede aumentar los clientes potenciales, las ventas y la lealtad del cliente.



II. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP

Implementar un sistema ERP ofrece una serie de beneficios importantes para una organización:

1. **Seguridad de datos:** Los ERP ayudan a proteger los datos empresariales al almacenarlos en un solo lugar con niveles de seguridad consistentes. Además, los sistemas ERP en la nube distribuyen la información en servidores remotos, lo que agrega redundancia y protección contra fallos.
2. **Datos estandarizados y centralizados:** Un ERP centraliza toda la información de los diferentes departamentos de la empresa, lo que facilita la estandarización de los datos. Esto evita duplicados y formatos inconsistentes, permitiendo una generación de informes y análisis más precisos.
3. **Cumplimiento normativo:** Los sistemas ERP facilitan el cumplimiento de regulaciones y estándares mediante la gestión de registros actualizados y la generación de informes personalizables. Algunos ERP también pueden adaptarse a estándares financieros específicos o regulaciones.
4. **Aumento de la productividad:** Los ERP automatizan tareas repetitivas y simplifican procesos, lo que libera tiempo para que los empleados se enfoquen en proyectos de mayor valor. Además, la visibilidad en toda la empresa evita la pérdida de tiempo en la búsqueda de información.
5. **Visibilidad:** Un ERP brinda visibilidad en tiempo real sobre diversos aspectos del negocio, lo que permite una toma de decisiones más rápida y precisa. Los equipos pueden acceder a la información relevante y colaborar de manera más efectiva.
6. **Escalabilidad:** Los sistemas ERP son escalables y pueden adaptarse al crecimiento y evolución de la empresa. Pueden agregar nuevas funcionalidades y usuarios según sea necesario, sin requerir una implementación completa desde cero.
7. **Movilidad:** Los ERP modernos ofrecen acceso móvil, lo que permite a los empleados acceder a la información desde dispositivos móviles y completar tareas críticas en cualquier momento y lugar.
8. **Ahorro de costos:** Los ERP reducen costos al automatizar tareas administrativas, eliminar errores y mejorar la eficiencia operativa. Además, facilitan la identificación de áreas de mayor gasto y permiten una planificación más precisa.
9. **Flujo de trabajo organizado:** Los ERP estandarizan los flujos de trabajo en toda la organización, eliminando pasos innecesarios y mejorando la eficiencia en la ejecución de tareas.
10. **Informes en tiempo real:** Los sistemas ERP permiten generar informes personalizados en tiempo real, lo que proporciona información actualizada para una toma de decisiones más informada y ágil.

Top Benefits of ERP



Es importante destacar que los beneficios de un ERP pueden variar según la industria y el tamaño de la organización. Además, la implementación exitosa de un ERP requiere una planificación cuidadosa, una gestión adecuada del cambio y la participación de los empleados.

III. FASES DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP

El plan de implementación de ERP generalmente consta de seis fases:

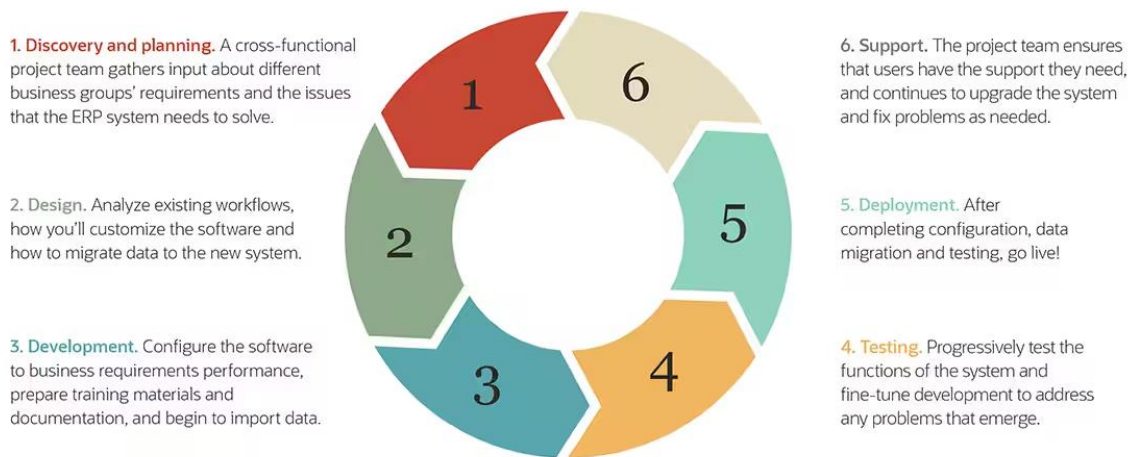
1. **Descubrimiento y planificación:** esta fase implica investigar y seleccionar un sistema ERP, configurar un equipo de proyecto y definir los requisitos detallados del sistema. El equipo identifica los problemas actuales, analiza los flujos de trabajo y determina los objetivos para la implementación.
2. **Diseño:** en esta fase, se utilizan requisitos detallados y flujos de trabajo actuales para desarrollar un diseño para el nuevo sistema ERP. Los usuarios participan en el proceso de diseño para garantizar que se satisfagan sus necesidades y se identifican las brechas entre los requisitos y el sistema ERP.
3. **Desarrollo:** La fase de desarrollo se enfoca en configurar y personalizar el software ERP para soportar los procesos rediseñados. También se puede desarrollar la integración con otras aplicaciones comerciales existentes. Se crean materiales de capacitación y se planifica la migración de datos.

4. **Pruebas:** se realizan pruebas para garantizar que el sistema ERP funcione correctamente. Se prueban los módulos y las funciones, se realizan correcciones en función de los resultados y se prueban rigurosamente todas las capacidades del sistema. Se prueba la migración de datos y se brinda capacitación al usuario final.
5. **Implementación:** esta es la fase en la que el sistema ERP se activa. Pueden surgir problemas potenciales, y el equipo del proyecto brinda soporte y resolución de problemas. La migración de datos se completa y los usuarios se adaptan al sistema. Algunas organizaciones implementan todos los módulos simultáneamente, mientras que otras priorizan módulos o procesos específicos.
6. **Soporte y actualizaciones:** después de la implementación, el equipo del proyecto cambia el enfoque para brindar soporte a los usuarios y ajustar el sistema en función de los comentarios. Es posible que se requiera desarrollo, configuración y capacitación continuos. Las actualizaciones y el mantenimiento se realizan, ya sea a través de actualizaciones de software para sistemas basados en la nube o actualizaciones periódicas y actualizaciones de hardware para sistemas locales.

Estas fases pueden variar ligeramente según la organización y pueden solaparse en determinados casos. El objetivo del plan de implementación de ERP es garantizar una transición exitosa al nuevo sistema mientras se abordan las necesidades específicas del negocio.

Recuerda que la implementación de un sistema ERP puede ser un proceso complejo y requiere una planificación detallada, comunicación efectiva y gestión del cambio. Cada paso debe ser adaptado a las necesidades y características específicas de tu organización.

ERP Implementation Stages



IV. SOLUCIONES ERP POPULARES EN EL MERCADO

Existen varias soluciones ERP en el mercado, y la elección dependerá de las necesidades y características específicas de tu empresa. Aquí hay algunas soluciones populares:

4.1. SAP ERP:

SAP ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) desarrollado por la compañía alemana SAP SE. Este software empresarial brinda apoyo en la coordinación y optimización de los procesos de una organización a través de la integración y automatización de datos provenientes de diversos departamentos, como finanzas, producción, ventas, compras y recursos humanos, entre otros.

Además de los módulos principales mencionados anteriormente, SAP ERP también ofrece una amplia gama de módulos adicionales para satisfacer las necesidades específicas de cada empresa. Estos módulos adicionales están diseñados para abordar áreas especializadas y complementar las funcionalidades centrales del sistema ERP de SAP.

Entre ellos se encuentran:

- **Gestión de la cadena de suministro (SCM)**, que involucra, entre otras cosas, la planificación de la demanda, la gestión de inventarios, planificación y programación de la producción, gestión de pedidos y logística de entrada y salida.

- **Customer Relationship Management (CRM)** abarca la gestión de ventas, servicio al cliente, marketing y análisis de datos para los clientes.
- **Gestión de proveedores (SRM)**, que involucra la compra, gestión de contratos y acuerdos con proveedores
- **Gestión de Recursos Humanos (HCM)**, que abarca, entre otras cosas, la gestión de talentos, la planificación de la fuerza de trabajo, la administración de salarios y la gestión del rendimiento.

En resumen, SAP ERP es una solución integral y configurable de gestión de negocios que ayuda a las empresas a integrar y optimizar sus operaciones de negocio, mejorando así el rendimiento y la eficiencia en general. (Galiana, P. ,2022)



4.2. Oracle ERP Cloud:

Oracle ERP Cloud es una solución de planificación de recursos empresariales (ERP) que se encuentra en la nube. Esta plataforma ofrece un conjunto integral de aplicaciones empresariales diseñadas para facilitar la gestión financiera, la contratación, la gestión de proyectos, la administración de la cadena de suministro y otras funciones empresariales. Al estar basado en la nube, Oracle ERP Cloud proporciona flexibilidad, escalabilidad y acceso en tiempo real a la información, lo que permite a las organizaciones mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en diversas áreas de su operación.

Oracle ERP Cloud tiene las siguientes características principales y beneficios:

- **Insights y análisis en tiempo real:** Oracle ERP Cloud proporciona insights y analíticas de tiempo real en muchos aspectos de su organización, lo que le permite tomar decisiones informadas y adaptarse rápidamente a las cambiantes necesidades de su negocio.
- El conjunto completo de aplicaciones en la nube de Oracle ERP Cloud cubre finanzas, contratación, gestión de cartera de proyectos, recursos humanos y gestión de la cadena de suministro, todo integrado en una sola plataforma.
- **Flexibilidad:** Oracle ERP Cloud ofrece alternativas de implantación, como diferentes métodos de implementación en la nube y implementaciones híbridas.
- **Escalabilidad:** Con una arquitectura basada en la nube, Oracle ERP Cloud está construido para expandirse con su organización, permitiéndole gestionar enormes cantidades de datos y actividad transaccional.
- Oracle ERP Cloud proporciona un alto grado de seguridad y cumplimiento, con amplias protecciones de seguridad integradas en la plataforma y actualizaciones frecuentes de seguridad proporcionadas por Oracles.

En general, Oracle ERP Cloud es una solución de software empresarial completa y adaptable que puede ayudar a las empresas a agilizar los procesos y aumentar la eficiencia general.



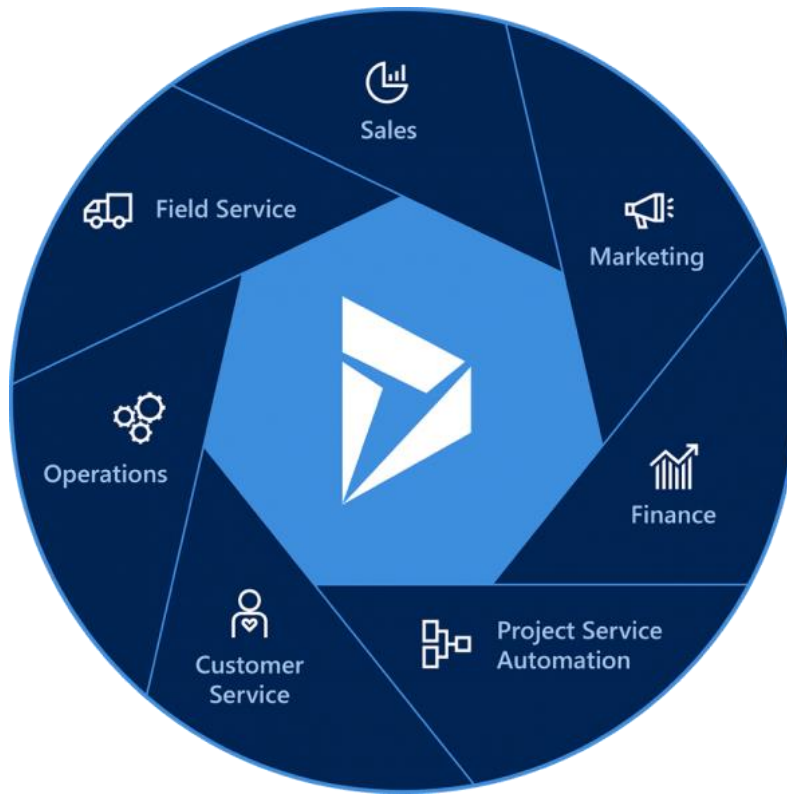
4.3. Microsoft Dynamics 365:

Microsoft Dynamics 365 es una suite de software empresarial desarrollada por Microsoft, que incluye una variedad de aplicaciones inteligentes diseñadas para mejorar la gestión financiera, la cadena de suministro, los recursos humanos, los proyectos y el soporte al cliente. Estas aplicaciones están diseñadas para trabajar en conjunto con otros sistemas y aplicaciones existentes, con el objetivo de facilitar la transición y mejorar la eficiencia en todas las áreas de una empresa.

Las características principales de Microsoft Dynamics 365 son las siguientes:

- **Dynamics 365 Finance:** proporciona la automatización y mejora de la administración financiera empresarial, incluyendo contabilidad general, cuentas de pagos y cargos, activos fijos y gestión de presupuestos.
- **Dynamics 365 Supply Chain Management** incluye soluciones para optimizar la gestión de la cadena de suministro, como la gestión del inventario, la compra y la fabricación.
- **Dynamics 365 Human Resources:** Ayuda con la gestión de recursos humanos corporativos, como administración de salarios, gestión de ausencias, gestión del rendimiento y capacitación de habilidades.
- **Dynamics 365 Sales:** ofrece soluciones para la gestión de ventas, desde la prospección hasta el mantenimiento de relaciones con clientes y ventas.
- **Apoyo al cliente de Dynamics 365:** proporciona soluciones para mejorar la experiencia del cliente, incluyendo como gestión de casos, soporte al cliente en línea y gestión de contratos de servicio.

En general, Microsoft Dynamics 365 es una solución de software empresarial completa y escalable que ayuda a las organizaciones a agilizar sus operaciones y mejorar la productividad general. (Corporation, M. ,2023)



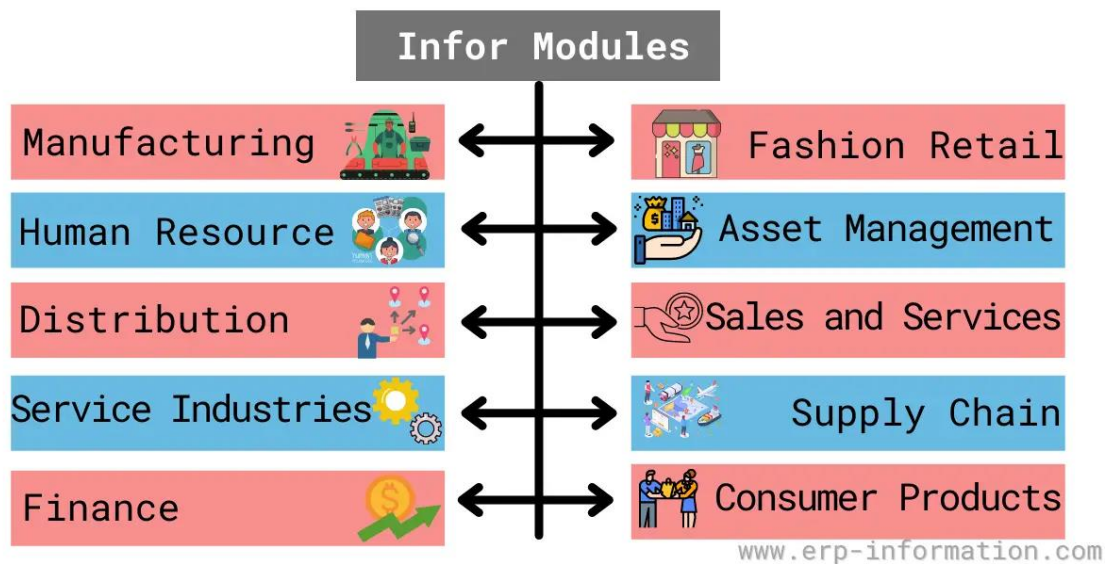
4.4. Infor ERP:

Infor ERP es una forma de software de planificación de recursos empresariales (ERP) producido por la corporación de software mundial Infor. Infor ERP ofrece soluciones de nube específicas de la industria que no requieren cambios o conexiones sustanciales, permitiendo a las organizaciones agilizar sus operaciones y mejorar la productividad general. La plataforma Infor Cloud proporciona características específicas de la industria, como la gestión financiera, la gestión de la cadena de suministro y más, y se ofrece en una variedad de paquetes específicos para la industria.

Infor ERP se destaca por su amplio conjunto de características y funcionalidades que contribuyen a mejorar la eficiencia y efectividad en la gestión de operaciones empresariales. (Melanie, 2023) Algunas de las características clave que ofrece Infor ERP incluyen:

- **Integración completa:** Infor ERP permite la integración de datos y procesos en toda la organización, facilitando la colaboración y la toma de decisiones basadas en información precisa.
- **Gestión financiera:** Ofrece herramientas para gestionar aspectos financieros como contabilidad, presupuesto, gestión de activos y costos, proporcionando un control sólido y visibilidad financiera precisa.

- **Gestión de la cadena de suministro:** Incluye funcionalidades para la planificación de la demanda, gestión de inventarios, adquisiciones, logística y gestión de proveedores, optimizando la eficiencia de la cadena de suministro y garantizando una entrega precisa y puntual de los productos.
- **Gestión de proyectos:** Permite un seguimiento y control efectivo de los proyectos, desde la planificación y asignación de recursos hasta el seguimiento del progreso y la gestión del presupuesto.
- **Analíticas y generación de informes:** Proporciona herramientas de análisis y generación de informes para obtener una visión clara de las operaciones empresariales, identificar tendencias, realizar pronósticos y tomar decisiones basadas en datos.
- **Movilidad:** Permite acceder y gestionar información empresarial clave desde dispositivos móviles, facilitando la colaboración y la toma de decisiones en tiempo real, incluso fuera de la oficina.



Cuadro comparativo

Solución ERP	SAP ERP	Oracle ERP Cloud	Microsoft Dynamics 365	Infor ERP
Modelo	Nube y Local	Nube	Nube y Local	Nube y Local
Personalización	Amplias opciones	Amplias opciones	Amplias opciones	Amplias opciones
Integraciones	Amplia gama	Amplia gama	Amplia gama	Amplia gama
Escalabilidad	Altamente escalable	Altamente escalable	Altamente escalable	Escalabilidad limitada
Precio	Costoso	Costoso	Costoso	Variable
Implementación	Compleja	Compleja	Compleja	Compleja
Actualizaciones	Automáticas	Automáticas	Automáticas	Automáticas
Servicio al cliente	Excelente	Bueno	Bueno	Bueno
Funcionalidades	Amplia variedad	Amplia variedad	Amplia variedad	Amplia variedad

V. CONCLUSIONES

En resumen, se destaca que la implementación de un sistema ERP puede mejorar la eficiencia y el rendimiento de una organización al centralizar y automatizar sus procesos comerciales. Los beneficios incluyen seguridad de datos, estandarización de la información, cumplimiento normativo, aumento de la productividad y visibilidad en tiempo real. Sin embargo, la implementación de un ERP es un proceso complejo que requiere una planificación cuidadosa, gestión del cambio y participación de los empleados. Es importante considerar las necesidades específicas de la organización y elegir una solución ERP adecuada. En conclusión, un sistema ERP bien implementado puede ser una estrategia valiosa para optimizar las operaciones de una empresa.

Referencias bibliográficas

- Oracle Oracle ERP y SCM Cloud. - ITCROSS. (2023). Retrieved 21 May 2023, from <https://itcross.com/es/soluciones/oracle-erp-cloud/>
- Corporation, M. (2023). Definición, ejemplos y ventajas de ERP | Microsoft Dynamics 365. Retrieved 21 May 2023, from https://dynamics.microsoft.com/es-es/erp/define-erp/?ranMID=42431&ranEAID=mP6UMnc5Ozo&ranSiteID=mP6UMnc5Ozo-VTjGMwO8cm5ibAshmV6k1w&epi=mP6UMnc5Ozo-VTjGMwO8cm5ibAshmV6k1w&irgwc=1&OCID=AID2200057_aff_7803_1243925&tuid=%28ir__evy20xgrp0kfbz6fwtgxfirwte2x69wve3anegy00%29%287803%29%281243925%29%28mP6UMnc5Ozo-VTjGMwO8cm5ibAshmV6k1w%29%28%29&irclidid=_evy20xgrp0kfbz6fwtgxfirwte2x69wve3anegy00
- McCue, I. (s/f). What is ERP (enterprise resource planning)? Oracle NetSuite. <https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/what-is-erp.shtml>
- ¿Qué es ERP? (s/f). SAP. Recuperado el 21 de mayo de 2023, de <https://www.sap.com/latinamerica/products/erp/what-is-erp.html>
- ¿Qué es la ERP? (s/f). Oracle.com. Recuperado el 21 de mayo de 2023, de <https://www.oracle.com/mx/erp/what-is-erp/>
- Galiana, P. (2022). GUÍA: ¿Qué es SAP y qué soluciones ofrece?. Thinking For Innovation. Recuperado de <https://www.iebschool.com/blog/que-es-para-que-sirve-sap-management/>
- (S/f). Oracle.com. Recuperado el 21 de mayo de 2023, de https://education.oracle.com/learn/saas-erp/pPillar_644
- ¿Qué es la distribución? (s/f). Infor.com. Recuperado el 21 de mayo de 2023, de <https://www.infor.com/es-la/distribution-industries>
- Infor ERP: Soluciones personalizadas para tu empresa | Reseña. (2023). Retrieved 21 May 2023, from <https://blog.comparasoftware.com/infor-erp/>